

3해설 합성수지관의 굵기 : 14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82[mm]

57 $R[\Omega]$ 과 유도성 리액턴스 $X_L[\Omega]$ 이 직렬로 접속된 회로에서 유효 전력은 얼마인가?

- ① $\frac{RV^2}{R^2 + X_L^2}$ ② $\frac{X_L V^2}{R^2 + X_L^2}$
 ③ $\frac{RV^2}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$ ④ $\frac{X_L V^2}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

3해설 전류 $I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$ [A]

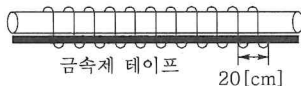
$$\begin{aligned} \text{유효 전력 } P &= I^2 R = \left(\frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \right)^2 R \\ &= \frac{RV^2}{R^2 + X_L^2} \end{aligned}$$

58 가공 케이블 시설 시 조가용선에 금속 테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 추가하는 경우 나선형으로 금속 테이프를 감는 간격은 몇 [cm] 이하를 확보하여 감아야 하는가?

- ① 50 ② 30
 ③ 20 ④ 10

3해설 조가용선 시설 원칙

- 조가용선에 50[cm] 이하마다 행거에 의해 시설할 것
- 조가용선에 접촉시키고 그 위에 금속 테이프 등을 20[cm] 이하 간격으로 나선형으로 감아 붙일 것



59 사용 전압이 고압과 저압인 가공 전선을 병가할 때 가공 선로 간의 이격 거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 150 ② 100
 ③ 75 ④ 50

3해설 저·고압선의 병가

- 고압측을 상부에 시설할 것
- 이격 거리 : 50[cm] 이상일 것(단, 고압측이 케이블인 경우는 30[cm] 이하)

60 변압기의 중성점 접지 저항값은 다음 어느 값이 결정하는가?

- ① 변압기의 용량
 ② 고압 가공 전선로의 전선 연장
 ③ 변압기 1차측에 넣는 퓨즈 용량
 ④ 변압기 고압 또는 특고압측 전로의 1선 지락 전류의 암페어 수

3해설 변압기 중성점 접지 저항값의 크기 : 일반적인 변압기의 고압·특고압측 전로의 접지 저항값은 1선 지락 전류로 150을 나눈 값과 같은 저항값 이하이어야 한다.

- * ④ 전로의 1선 지락 전류는 실측값에 의한다. 단, 실측이 곤란한 경우에는 선로 정수 등으로 계산한 값에 의한다.